



Especificación de requisitos de software

Proyecto: Rever inmobiliaria (Plataforma inmobiliaria web)

Software diseñado para el control y manejo

“CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO”

Estudiantes:

Miguel Angel Gómez Gómez
Johnny Fabian Cardozo Montenegro
Kevin Santiago Arevalo Trujillo
Aaron Daniel Quintana Serna

Instructor:

Andres Chavez

Institución: Sena - Centro de manufactura de textiles y cuero.

Ficha:328846(Análisis y Desarrollo de Software)

(Bogotá, Colombia, 2026)

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	2
LISTA DE FIGURAS	3
INTRODUCCIÓN	4
1. Error! Bookmark not defined.	
1.1. Error! Bookmark not defined.	
1.2. Error! Bookmark not defined.	
1.3. 6	
1.3.1. 6	
1.4. 7	
1.5. 8	
1.6. 9	
1.7. 14	
2. 15	
2.1. 15	
2.2. 17	
2.3. 172	
3. Referencias	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Análisis de riesgos del proyecto	5
Tabla 2 Recursos tecnológicos disponibles en la empresa	5
Tabla 3 Recursos tecnológicos necesarios para la construcción del proyecto	6
Tabla 4 Viabilidad operativa	6
Tabla 5 Presupuesto para el desarrollo del proyecto	7
Tabla 6 Costos de configuración e implantación del proyecto	8
Tabla 7 caracterización de procesos	9
Tabla 8 Lista de posibles cambios y clasificación de requisitos	10
Tabla 9 Requisitos transformados y priorizados	10
Tabla 10 Requisitos no funcionales	11

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de procesos

Error! Bookmark not defined.

figura 2 diagrama de actividades de

11

INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla la especificación de requerimientos para el desarrollo de **“Rever Inmobiliaria”**, una plataforma web de vanguardia diseñada específicamente para la gestión, publicación y promoción de bienes raíces en la ciudad de Bogotá. Su objetivo principal es conectar vendedores, arrendadores y compradores de manera directa, eficiente y transparente.

Este proyecto nace como una solución tecnológica completa para mejorar la búsqueda y negociación en un mercado que hoy enfrenta mucha dispersión de información y depende de intermediarios innecesarios.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

En la actualidad, el mercado inmobiliario en la ciudad de Bogotá enfrenta retos críticos que obstaculizan su eficiencia. Las actividades de levantamiento de información han permitido identificar que el sector padece de una alta dispersión de datos en múltiples medios informales y una marcada dependencia de intermediarios que dilatan la comunicación.

Esta situación se ve agravada por la carencia de herramientas digitales integradas que centralizan la oferta, lo que genera las siguientes consecuencias negativas:

- **Dificultad de acceso:** Obstáculos para obtener información veraz y verificada de los inmuebles.
- **Procesos ineficientes:** Tiempos de contacto lentos entre compradores y vendedores.
- **Impacto económico y emocional:** Pérdida significativa de oportunidades de negocio, desaprovechamiento del tiempo de los usuarios y una creciente desconfianza entre las partes involucradas.

1.1. Justificación

El desarrollo de la plataforma web Rever Inmobiliaria se justifica por la necesidad imperativa de transformar la intermediación comercial hacia un modelo más transparente y eficiente. Este proyecto aporta valor desde diversos frentes estratégicos:

- **Conveniencia empresarial:** Mejora los procesos de promoción y venta de inmuebles, haciendo que las prácticas diarias sean más eficaces y competitivas.
- **Impacto social:** Provee a propietarios, compradores, arrendatarios y agentes inmobiliarios una herramienta que facilita sus tareas cotidianas y democratiza el acceso a la información.
- **Optimización operativa:** El sistema permite a los implicados reducir tiempos de gestión, lo que les faculta para proponer nuevas prácticas y enfocarse en resultados de mayor calidad.
- **Fortalecimiento del análisis:** El conocimiento profundo de los procedimientos y el análisis adecuado de los datos recolectados contribuyen a la toma de decisiones informadas y a la implementación de mejores prácticas en el sector.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web segura, moderna y funcional que facilite la compra, venta y arriendo de inmuebles, permitiendo a los usuarios acceder a información actualizada, filtros avanzados y canales de comunicación directa con los anunciantes.

1.1.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se han establecido las siguientes metas técnicas y operativas:

- **Categorización personalizada:** Clasificar los tipos de vivienda según su ubicación, tamaño, precio y características arquitectónicas para facilitar las búsquedas a la medida del usuario.
- **Gestión de publicaciones:** Permitir que los usuarios registren sus inmuebles de forma sencilla, integrando fotografías, descripciones detalladas y datos técnicos.
- **Comunicación directa:** Implementar sistemas de contacto inmediato entre vendedores y compradores a través de correo electrónico o enlaces directos a WhatsApp Business.
- **Búsqueda avanzada:** Incorporar filtros especializados que permitan segmentar por tipo de inmueble, rango de precio, barrio, amenidades y disponibilidad real.
- **Geolocalización:** Integrar la API de Google Maps para mostrar la ubicación exacta de las propiedades y los puntos de interés circundantes.

- **Seguridad de datos:** Garantizar la protección de la información del usuario mediante protocolos de cifrado y sistemas de control de acceso.
- **Optimización de experiencia (UX):** Reducir los tiempos de búsqueda y gestión mediante un diseño de interfaz intuitivo y una navegación de alto rendimiento.

1.2.Delimitación y alcance

El proyecto se circunscribe al entorno digital a través de una plataforma web accesible vía internet, enfocándose exclusivamente en el mercado de compra, venta y arrendamiento de bienes raíces dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. La solución está diseñada para atender las necesidades de particulares, arrendadores independientes y micro inmobiliarias que buscan una alternativa eficiente a los medios informales actuales.

- El ciclo de vida del desarrollo del software, desde el levantamiento de requerimientos iniciales hasta el despliegue y entrega final del sistema, está estipulado para un periodo máximo de doce (12) meses.
- El alcance de Rever Inmobiliaria comprende el diseño, desarrollo e implementación de las siguientes funcionalidades clave para mitigar la dispersión de información y optimizar los tiempos de contacto:
- Sistema de registro y autenticación segura para vendedores y compradores, incluyendo perfiles personalizados y un panel de control para la administración de publicaciones.
- Herramientas para la creación de anuncios detallados que incluyen características técnicas (habitaciones, metros cuadrados, estrato), descripciones y galerías fotográficas con control de calidad de imagen.
- Implementación de algoritmos de búsqueda que permitan filtrar propiedades por precio, ubicación exacta, barrio, tipo de inmueble y amenidades específicas.
- Visualización geoespacial: Integración con la API de Google Maps para ofrecer una ubicación interactiva de los inmuebles, mostrando puntos de interés cercanos y rutas de acceso.
- Facilitación de canales de contacto inmediato mediante enlaces automatizados a WhatsApp Business y sistemas de mensajería vía correo electrónico (SMTP).
- Un dashboard administrativo para el monitoreo de métricas de rendimiento, aprobación de publicaciones y control de usuarios para garantizar la veracidad de la información.

El producto se orienta estrictamente a resolver la problemática de intermediación y búsqueda identificada; por lo tanto, no realizará ninguna actividad adicional fuera del dominio inmobiliario definido.

- Las funciones como la integración de pasarelas de pago (PSE) para transacciones financieras directas son vistas como de baja prioridad y no se incluyen en esta fase inicial. Se consideran solo para una posible expansión futura bajo un modelo freemium.

1.3. Matriz de riesgos

Al llevar a cabo el análisis de los riesgos que pueden ocurrir durante el desarrollo del proyecto, se encontraron los riesgos que se describen en la tabla 1. Riesgos del proyecto

Tabla 1. Análisis de riesgos del proyecto

Riesgo	Tipo de riesgo	Causa	Análisis del riesgo			Acción	
			Probabilidad	Impacto	Prioridad	Mitigación	Contingencia
Filtración de datos sensibles	Seguridad	Cifrado débil o vulnerabilidades en el control de acceso	baja	muy alto	Alta	Implementar protocolos de cifrado y protección de datos según el requerimiento RNF-02.	Bloqueo inmediato de cuentas afectadas y auditoría de seguridad de emergencia.
Fallo en la carga de mapas/geolocalización	Técnico	Error en la clave de API o falta de conexión con los servidores de Google.	Media	Media	Media	Seguir rigurosamente la documentación de Google Maps API.	Mostrar la dirección exacta en texto y enlaces externos a mapas mientras se restaura el servicio.
Publicación de información falsa o no verificada	Operativo	Carencia de filtros de calidad por parte del usuario al subir datos.	Alta	Alta	Alta	Aplicar el flujo de "Aprobar publicaciones" (CU 006) por parte del administrador antes de que sean públicas.	Eliminar la publicación infractora y notificar/suspender la cuenta del vendedor.
Incumplimiento del cronograma (más de 12 meses)	Proyecto	Requerimientos mal definidos o problemas técnicos imprevistos.	Media	Alto	Media	Aplicar estrictamente la metodología en cascada con validaciones constantes.	Priorizar los requerimientos funcionales de prioridad alta (RF-01 al RF-05) para asegurar un MVP funcional.
Bajo rendimiento de la plataforma (carga > 3 seg)	Rendimiento	Exceso de tráfico simultáneo o imágenes sin optimizar	Media	Medio	Baja	Implementar control de calidad de imágenes (RF-08) y almacenamiento eficiente en la nube.	Optimización de caché del servidor y compresión automática de archivos multimedia.

Elaboración propia

1.4. Viabilidad del proyecto

Durante el estudio de la viabilidad del proyecto, se tuvo en cuenta la capacidad técnica del equipo para realizar el análisis correspondiente a la identificación de las restricciones técnicas necesarias para la ejecución del producto. Los resultados se describen en la Tabla 2 (recursos disponibles) y la Tabla 3 (recursos necesarios). Asimismo, se realizó el análisis del personal y su nivel de disposición para asumir los procesos del proyecto, cuyos resultados se describen en la Tabla 4 (viabilidad operativa).

En la Tabla 5 se describe el presupuesto relacionado con el desarrollo del software y en la Tabla 6 se especifican los costos de configuración e implantación del sistema.

1.4.1. Viabilidad técnica

Tabla 2 Recursos tecnológicos disponibles en la empresa

HARDWARE			
CANTIDAD	EQUIPO 1(MARCA)	ESPECIFICACIÓN	
3	Computador portátil (Lenovo/Dell)	Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10/11	
3	Teléfono inteligente (Samsung/Xiaomi)	Android 10+, conexión 4G, para pruebas de diseño responsive.	

SOFTWARE (sistemas operativos, lenguajes de programación licenciados si corresponde)			
CANTIDAD (tipo de Licencias)	TIPO DE SOFTWARE (básico, a medida, estándar)	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
3 (Open Source)	IDE de desarrollo	Visual Studio Code	Editor de código multiplataforma, gratuito
1 (gratuita)	Gestor de base de datos	PostgreSQ L 15	Motor de base de datos relacional de código abierto
3 (Open Source)	Control de versiones	Git + GitHub	Gestión de versiones y repositorio en la nube

Descripción infraestructura de comunicaciones					
Red local s/n	Intranet s/n	Servicio de internet s/n	Proveedor servicio de internet	Velocidad del servicio de internet	
Sí	No	si	Conexión residencial / institucional	50 Mbps promedio	

HOSTING		
¿Dominio? s/n	¿Hosting? s/n	Servicios que presta el hosting para desarrollo (base de datos, etc).
No (en fase de desarrollo) se usa localhost)	No (se utilizará Vercel / Railway en fase de pruebas)	Base de datos PostgreSQL en la nube, despliegue de frontend y backend en servicios gratuitos de nivel educativo

PERSONAL OPERATIVO (personal que realiza el proceso en el estado actual)				
<i>Perfil</i>	<i>Número de personas</i>	<i>Horas requeridas</i>	<i>Valor /hora</i>	<i>Precio</i>
Desarrollador Backend (ADSO)	1	480 h	\$0 (proyecto académico)	Total: \$0
Desarrollador Frontend (ADSO)	1	480 h	\$0 (proyecto académico)	Total: \$0
Analista / Líder de proyecto (ADSO)	1	360 h	\$0 (proyecto académico)	Total: \$0

Elaboración propia

Tabla 3 Recursos tecnológicos necesarios para la construcción del proyecto

HARDWARE				
<i>CANTIDAD</i>	<i>EQUIPO 1(MARCA)</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>		
3	Computador portátil	Intel Core i5 o superior, 16 GB RAM recomendados, 512 GB SSD, pantalla ≥ 13"		
1	Servidor de pruebas (VPS)	2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD – Railway o Render (plan gratuito educativo)		

SOFTWARE (sistemas operativos, lenguajes de programación licenciados si corresponde)		
<i>CANTIDAD (tipo de Licencias)</i>	<i>TIPO DE SOFTWARE (básico, a medida, estándar)</i>	<i>DESCRIPCIÓN/DESCRIPCIÓN</i>
1 (Open Source)	Framework Backend	Node.js + Express.js – Entorno de ejecución y framework para API REST
1 (Open Source)	Framework Frontend	React.js – Biblioteca para construcción de interfaces de usuario reactivas
1 (API gratuita educativa)	Geolocalización	Google Maps API – Visualización de mapas e integración de ubicaciones

Descripción infraestructura de comunicaciones				
<i>Red local s/n</i>	<i>Intranet s/n</i>	<i>Servicio de internet s/n</i>	<i>Proveedor servicio de internet</i>	<i>Velocidad del servicio de internet</i>
Sí	No	Sí	Movistar	Mínimo 20 Mbps para pruebas y despliegue en la nube

HOSTING		
<i>¿Dominio? s/n</i>	<i>¿Hosting? s/n</i>	<i>Servicios que presta el hosting para desarrollo (base de datos, etc).</i>
Sí (rever.com.co – dominio .co básico)	Sí (Vercel para frontend / Railway para backend)	Despliegue continuo (CI/CD), base de datos PostgreSQL administrada, SSL gratuito

PERSONAL OPERATIVO (personal que realiza el proceso en el estado actual)				
<i>Perfil</i>	<i>Número de personas</i>	<i>Horas requeridas</i>	<i>Valor /hora</i>	<i>Precio</i>
Desarrollador Backend (ADSI)	1	480 h	Valor hora: \$0 (proyecto académico)	Total: \$0
Desarrollador Frontend (ADSI)	1	480 h	Valor hora: \$0 (proyecto académico)	Total: \$0

Analista / Líder de proyecto (ADSI)	1	360 h	Valor hora: \$0 (proyecto académico)	Total: \$0	
-------------------------------------	---	-------	--------------------------------------	------------	--

Elaboración propia

Tras realizar el análisis comparativo entre los recursos disponibles (Tabla 2) y los requerimientos necesarios para la ejecución (Tabla 3), se concluye que el proyecto Rever Inmobiliaria es plenamente viable desde el punto de vista técnico.

1.4.2. Viabilidad operativa

Tabla 4 Viabilidad operativa

Perfil	¿Existe? s/n	Destreza exigida	¿Cumple? s/n	Resistencia al cambio
Desarrollador Backend	Si	Dominio de Node.js, Express, PostgreSQL y autenticación JWT.	Si	Baja: El equipo está motivado y familiarizado con estas tecnologías
Desarrollador Frontend	Si	Conocimientos en React.js, diseño responsive y consumo de APIs REST.	Si	Baja: Se tienen bases sólidas en lenguajes fundamentales (HTML, CSS, JS).
Analista / Líder de proyecto	Si	Gestión de requerimientos bajo estándar IEEE 830 y coordinación de equipos.	Si	Baja: Rol asumido con total disposición y apoyo docente.
Supervisor Académico	Si	Validación pedagógica y seguimiento de la especificación de requerimientos.	Si	Ninguna: El seguimiento es parte integral del proceso formativo.

Elaboración propia

El sistema Rever Inmobiliaria contribuye a los siguientes aportes organizacionales y estratégicos:

- **Ganancias corporativas:** Aunque en su fase inicial es un proyecto académico sin fines de lucro, el modelo está diseñado para escalar a un esquema freemium que genere ingresos mediante planes premium para agencias inmobiliarias.
- **Estrategia competitiva:** La plataforma ofrece una propuesta de valor diferenciada frente a los medios informales (grupos de Facebook, clasificados en línea) al centralizar la información y garantizar su veracidad mediante un flujo de aprobación administrativa.

- Apoyo a las operaciones internas: El panel de administración permite gestionar publicaciones, moderar contenido y monitorear métricas, optimizando los procesos internos de la plataforma.

- Apoyo a la toma de decisiones internas: Las métricas del dashboard (publicaciones activas, tasa de contacto, inmuebles más visitados) proveen información clave para tomar decisiones sobre el crecimiento y mejora del servicio.

- Servicio al cliente: La integración de WhatsApp Business y el sistema de mensajería por correo electrónico garantizan canales de atención rápidos y directos, mejorando la experiencia del usuario final.

- Moral del equipo: El desarrollo de un producto real y funcional, con tecnologías modernas y metodología estructurada, fortalece la motivación, las competencias técnicas y la cohesión del equipo de desarrollo.

1.4.3. Viabilidad Económica

Para realizar la viabilidad económica de este proyecto se tuvo en cuenta estimar los recursos humanos, tecnológicos y otros recursos utilizados para el desarrollo del proyecto y para la configuración e implantación del proyecto, de esta forma se pudo estimar los costos y el análisis de costo beneficio del proyecto. Para considerar esta viabilidad se toman como insumos el cronograma de actividades y el presupuesto de estimación de costos.

Tabla 5 Presupuesto para el desarrollo del proyecto

TALENTO HUMANO					
Concepto	Descripción	No. Personas	Cant/Horas	Valor Unitario	Valor Total
Desarrollador Backend	Diseño e implementación de API REST y base de datos	1	480 h	\$0 (académico)	\$0
Desarrollador Frontend	Diseño UI/UX y desarrollo de interfaz web en React	1	480 h	\$0 (académico)	\$0
Analista / Líder	Análisis funcional, documentación y coordinación del proyecto	1	360 h	\$0 (académico)	\$0
TOTAL TALENTO HUMANO		3	1.320 h		\$0
RECURSOS TÉCNICOS / TECNOLÓGICOS					

Equipo	Descripción	Cant.	No. Horas	Valor/Hora	Total
Portátil personal (x3)	Equipos propios de los desarrolladores	3	1.320 h	\$0	\$0
Visual Studio Code	IDE de desarrollo (licencia gratuita)	3	1.320 h	\$0	\$0
Railway / Vercel	Hosting y despliegue en la nube (plan gratuito educativo)	1	---	\$0	\$0
Cloudinary	Almacenamiento de imágenes (plan gratuito)	1	---	\$0	\$0
Google Maps API	Integración de mapas (cuota gratuita \$200 USD/mes)	1	---	\$0	\$0
TOTAL RECURSOS TÉCNICOS					\$0
OTROS RECURSOS					
Gastos	Descripción	Cant.	No. Horas	Valor Unitario	Total
Conexión a Internet	Servicio de internet para desarrollo y pruebas	3	12 meses	\$70.000/mes	\$2.520.000
Material de papelería	Impresiones de documentación, esferos y cuadernos	---	---	---	\$150.000
TOTAL OTROS GASTOS					\$2.670.000
TOTAL GASTOS					\$2.670.000
IMPREVISTOS 15%					\$400.500
TOTAL PROYECTO					\$3.070.500

Elaboración propia

Tabla 6 Costos de configuración e implantación del proyecto

TALENTO HUMANO					
Concepto	Descripción	No. Personas	Cant/Horas	Valor Unitario	Valor Total
Técnico de despliegue	Configuración del servidor, dominio y base de datos en producción	1	40 h	\$25.000/h	\$1.000.000
Instructor/capacitador	Capacitación básica a usuarios finales sobre el uso de la plataforma	1	8 h	\$30.000/h	\$240.000
TOTAL TALENTO HUMANO					\$1.240.000

RECURSOS TÉCNICOS / TECNOLÓGICOS					
Equipo	Descripción	Cant.	No. Horas	Valor/Hora	Total
Dominio web (.com.co)	Registro de dominio rever.com.co por un año	1	---	\$80.000/año	\$80.000
Plan Hosting Railway Pro	Servicio de hosting para backend y base de datos en producción (1 año)	1	---	\$240.000/año	\$240.000
Plan Vercel Pro	Despliegue de frontend con CDN y SSL (1 año)	1	---	\$180.000/año	\$180.000
TOTAL RECURSOS TÉCNICOS					\$500.000
OTROS RECURSOS					
Gastos	Descripción	Cant.	No. Horas	Valor Unitario	Total
Pruebas de usuario	Sesiones de prueba con usuarios reales para validación del sistema	3 sesiones	---	\$50.000/sesión	\$150.000
TOTAL OTROS GASTOS					\$150.000
TOTAL GASTOS					\$1.890.000
IMPREVISTOS 15%					\$283.500
TOTAL PROYECTO					\$2.173.500

Elaboración propia.

1.5. Cronograma de actividades

Después de analizar los requisitos necesarios para la solución del problema, se realizó la planificación del proyecto en un horizonte de doce (12) meses, organizada en las seis fases propias de la metodología en cascada:

Actividad	Me s 1	Me s 2	Me s 3	Me s 4	Me s 5	Me s 6	Me s 7	Me s 8	Me s 9	Me s 10	Me s 11	Me s 12
Análisis y toma de requerimientos	■	■										
Diseño del sistema y la interfaz (UI/UX)		■	■	■								

Desarrollo del backend (API y base de datos)			■	■	■	■	■					
Desarrollo del frontend (React)				■	■	■	■	■				
Integración con servicios externos (Google Maps, WhatsApp, SMTP)							■	■	■			
Pruebas y validación con usuarios									■	■	■	
Despliegue y puesta en producción											■	■
Mantenimiento y ajustes post-lanzamiento												■

Elaboración propia.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Mapa de procesos de la empresa

Misión: Facilitar la conexión directa y transparente entre propietarios e interesados en el mercado inmobiliario de Bogotá, mediante una plataforma web confiable que centraliza la información, elimina intermediarios innecesarios y democratiza el acceso a la oferta de bienes raíces.

Visión: Ser en 2027 la plataforma inmobiliaria digital de referencia para particulares y pequeñas agencias en Bogotá, reconocida por la calidad de su información, la facilidad de uso y la confianza que genera entre compradores, arrendatarios y vendedores.

Objetivos estratégicos: Centralizar la oferta inmobiliaria bogotana, reducir los tiempos de contacto entre partes, garantizar la veracidad de la información publicada y escalar hacia un modelo de negocio sostenible mediante servicios premium.

Los procesos críticos involucrados en la problemática identificada se describen a continuación, en la Tabla 7, correspondiente a la caracterización del macroproceso principal.

Tabla 7 caracterización de procesos

Nombre del proceso	
Objetivo	Conectar de manera directa, eficiente y transparente a propietarios y compradores/arrendatarios de inmuebles en Bogotá, eliminando intermediarios innecesarios mediante una plataforma web centralizada.
Involucrados	Vendedores/arrendadores de inmuebles, compradores/arrendatarios, equipo de desarrollo (Miguel Gómez, Kevin Arévalo, Johnny Cardozo), instructora supervisora y administrador de la plataforma.
Proveedor	El equipo de desarrollo ADSI proporciona el software. Los usuarios vendedores proveen la información de los inmuebles. Google provee la API de mapas.
Entrada	Datos del inmueble (ubicación, precio, tipo, fotografías, características técnicas), datos de registro del usuario, criterios de búsqueda del comprador.
Actividades	1. Registro y autenticación de usuarios. 2. Publicación de inmuebles con validación administrativa. 3. Búsqueda y filtrado de propiedades. 4. Visualización en mapa interactivo. 5. Contacto directo entre partes (correo/WhatsApp). 6. Gestión y moderación desde el panel administrativo.
Salidas	Publicaciones de inmuebles verificadas y visibles, resultados de búsqueda filtrados, conexión efectiva entre vendedor y comprador, métricas de uso y rendimiento en el dashboard.
Clientes	Particulares, arrendadores independientes y micro inmobiliarias de la ciudad de Bogotá que buscan comprar, vender o arrendar inmuebles.
Indicadores	Número de publicaciones activas, tiempo promedio de contacto entre partes, tasa de conversión (visitas vs contactos), nivel de satisfacción del usuario (encuestas UX).
Normas	IEEE 830-1998 (especificación de requerimientos de software), Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales en Colombia), estándares de accesibilidad web WCAG 2.1.

Elaboración propia

2.2. Diagrama de actividades

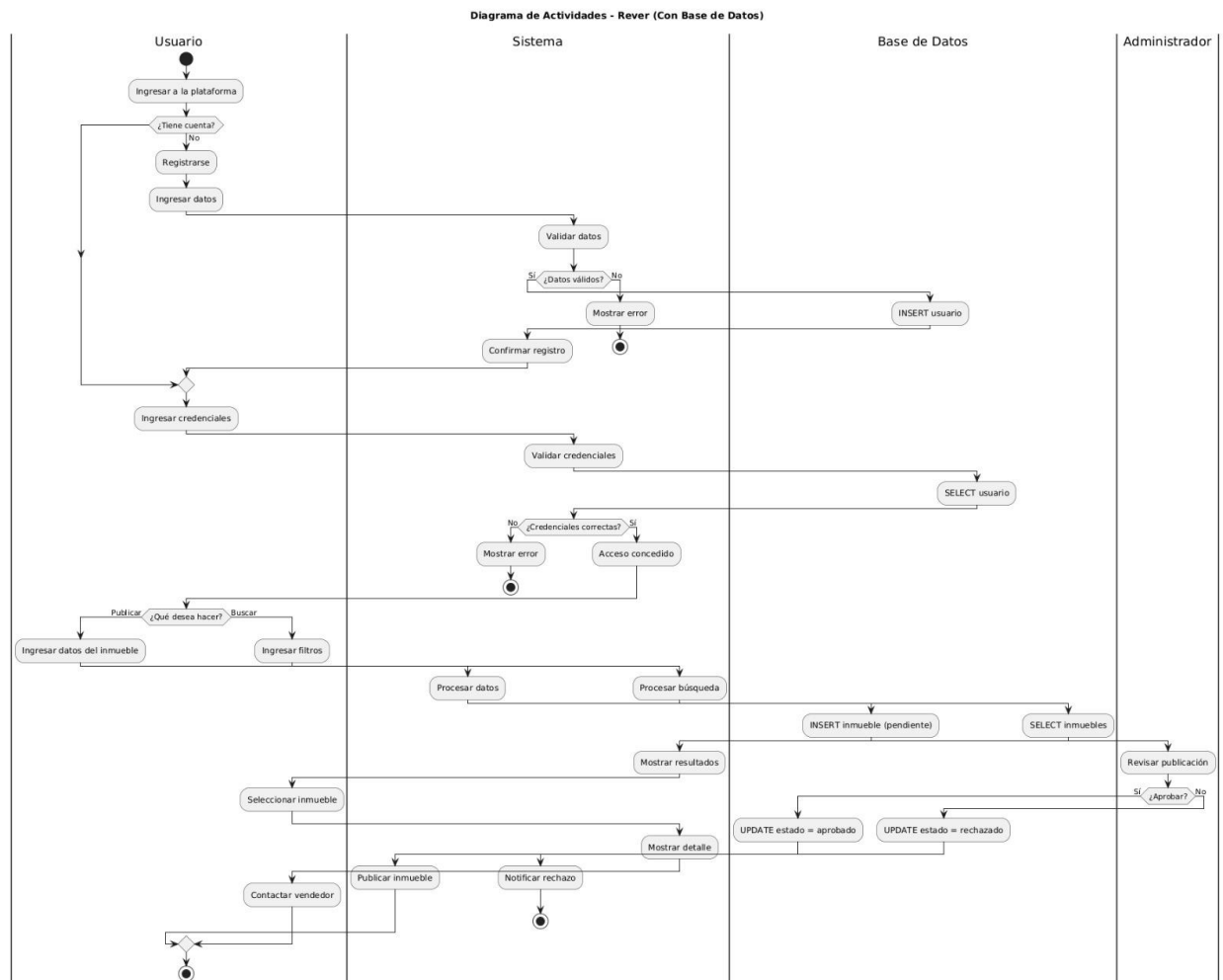


figura 2 diagrama de actividades de

2.3. Análisis de los stakeholders

Los stakeholders identificados para el proyecto Rever Inmobiliaria, junto con su nivel de influencia e interés, se detallan a continuación:

Stakeholder	Descripción	Influencia	Interés	Rol en el proyecto
Compradores / arrendatarios	Usuarios finales que buscan inmuebles	Alta	Alta	Clave – sus necesidades de búsqueda definen los principales requisitos funcionales
Vendedores / propietarios	Usuarios que publican inmuebles en la plataforma	Alta	Alta	Clave – sus necesidades de publicación

				definen el flujo central del sistema
Equipo de desarrollo ADSI	Diseñan, desarrollan y mantienen la plataforma	Alta	Alta	Responsable directo del producto; sus decisiones técnicas impactan en todo el sistema
Instructora supervisora	Valida y aprueba la propuesta y el desarrollo del proyecto	Media	Alta	Influye en los criterios de calidad y documentación exigidos
Administrador de la plataforma	Gestiona publicaciones, usuarios y métricas del sistema	Media	Alta	Su panel de control es un módulo crítico del sistema
Micro Inmobiliarias / agencias	Posibles clientes del modelo freemium	Baja	Media	Representan la oportunidad de monetización futura de la plataforma

Elaboración propia.

2.3.1. Lista de posibles cambios del sistema y clasificación de requisitos

La siguiente tabla describe las necesidades, deseos y preocupaciones de los interesados identificadas durante el proceso de elicitación, clasificadas por tipo de requisito.

Tabla 8. Lista de posibles cambios y clasificación de requisitos

Necesidad, deseo o preocupación	Tipo de requisito
Necesidad de un sistema de registro y autenticación segura para usuarios vendedores y compradores	Funcional / Seguridad
Deseo de publicar inmuebles con fotografías, descripción detallada y datos técnicos	Funcional / Información
Preocupación por la dispersión de información inmobiliaria en medios informales	Negocio / Restricción de proyecto
Necesidad de búsqueda avanzada por precio, barrio, tipo de inmueble y amenidades	Funcional
Deseo de visualizar la ubicación exacta del inmueble mediante Google Maps	Funcional / Calidad (usabilidad)
Necesidad de contacto directo con el anunciante vía correo o WhatsApp Business	Funcional / Calidad (eficiencia)
Preocupación por la veracidad de la información publicada en la plataforma	Regla de negocio / Calidad (confiabilidad)
Necesidad de un panel de administración para aprobar, rechazar y gestionar publicaciones	Funcional / Restricción de software

Deseo de que la plataforma sea rápida, intuitiva y accesible desde dispositivos móviles	Calidad (rendimiento, usabilidad) / Restricción de hardware
Necesidad de proteger los datos personales de los usuarios mediante cifrado	Seguridad / Restricción de software
Preocupación por los tiempos de contacto lentos en los procesos actuales del mercado	Negocio / Calidad (eficiencia)
Deseo de un modelo escalable hacia funcionalidades freemium en el futuro	Restricción de proyecto / Negocio

2.3.2. Transformación de los requisitos

La plataforma Rever Inmobiliaria debe resolver la problemática de dispersión de información y lentitud en los procesos de intermediación del mercado inmobiliario bogotano. Para ello, el sistema debe centralizar la oferta y demanda de inmuebles, garantizando la veracidad de la información y habilitando canales de comunicación directa y eficiente entre las partes.

Lista de requisitos funcionales (priorizados)

Tabla 9. Requisitos transformados y priorizados

ID Requisito	Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña, con verificación de cuenta.
RF-02	El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de manera segura, con control de acceso diferenciado para vendedores, compradores y administradores.
RF-03	El sistema debe permitir a los usuarios vendedores publicar inmuebles con información técnica (habitaciones, baños, metros cuadrados, estrato, tipo de contrato, precio) y galería de fotografías.
RF-04	El sistema debe implementar un flujo de aprobación administrativa para cada publicación antes de hacerla visible al público.
RF-05	El sistema debe permitir a los compradores buscar inmuebles aplicando filtros por tipo (venta/arriendo), precio, barrio, número de habitaciones y amenidades.
RF-06	El sistema debe integrar la API de Google Maps para mostrar la ubicación exacta del inmueble y los puntos de interés cercanos.
RF-07	El sistema debe generar un enlace directo a WhatsApp Business y un formulario de contacto vía correo (SMTP) para comunicación entre comprador y anunciante.
RF-08	El sistema debe contar con un panel de administración que permita gestionar usuarios, aprobar o rechazar publicaciones y visualizar métricas de rendimiento.
RF-09	El sistema debe permitir a los usuarios vendedores editar y eliminar sus publicaciones activas desde su panel personal.
RF-10	El sistema debe almacenar las fotografías de los inmuebles en un servicio de nube (Cloudinary), garantizando disponibilidad y rendimiento de carga.

Elaboración propia.

Lista de requisitos no funcionales

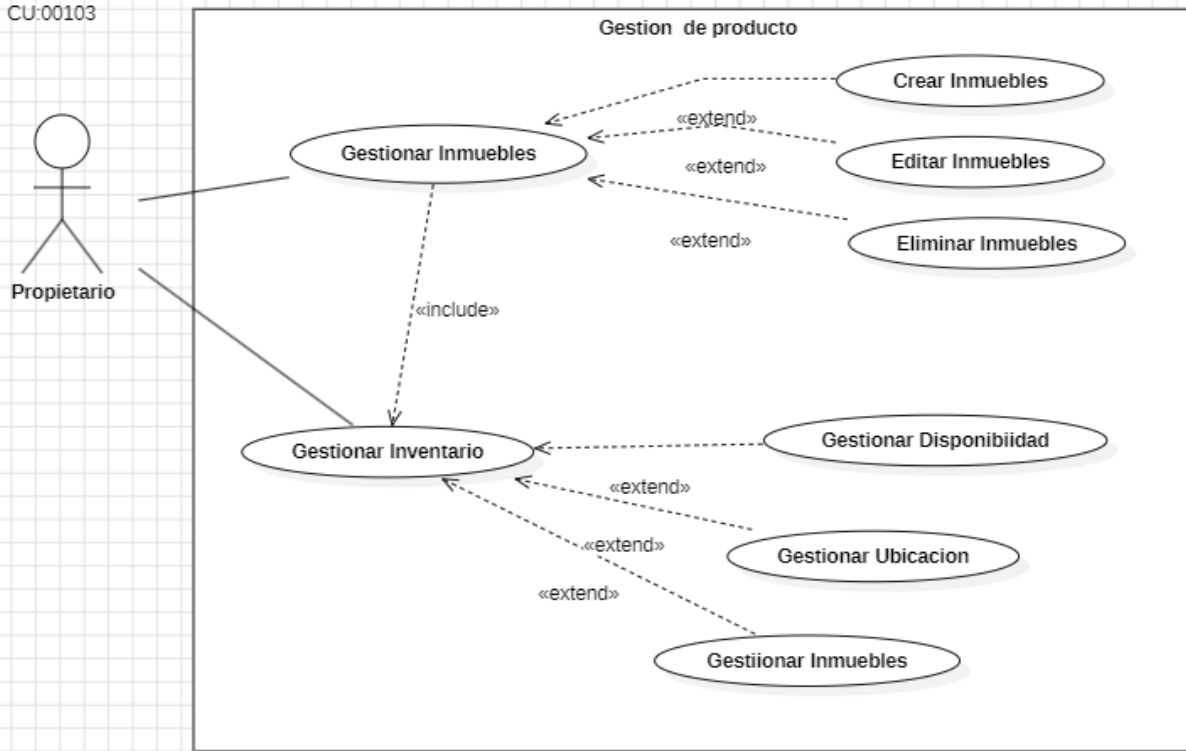
Tabla 10. Requisitos no funcionales

ID Requisito	Factor de calidad	Requisito No Funcional
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes de búsqueda y carga de páginas en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante el algoritmo bcrypt. Toda la comunicación debe realizarse bajo protocolo HTTPS.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsive y compatible con dispositivos móviles y de escritorio, siguiendo principios de diseño UX intuitivo y accesibilidad WCAG 2.1.
RNF-04	Disponibilidad	La plataforma debe garantizar una disponibilidad mínima del 95% del tiempo mensual, con mantenimiento programado en horarios de baja demanda.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura del sistema debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades (modelo freemium, pasarela de pagos PSE) sin rediseñar la base del sistema.
RNF-06	Confiabilidad	Toda publicación de inmueble debe pasar por un proceso de validación administrativa antes de ser pública, garantizando la veracidad de la información.
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente debe seguir estándares de documentación y estar versionado en un repositorio Git, con commits descriptivos que faciliten la trazabilidad.
RNF-08	Legalidad	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales en Colombia), informando al usuario sobre el tratamiento de sus datos al registrarse.

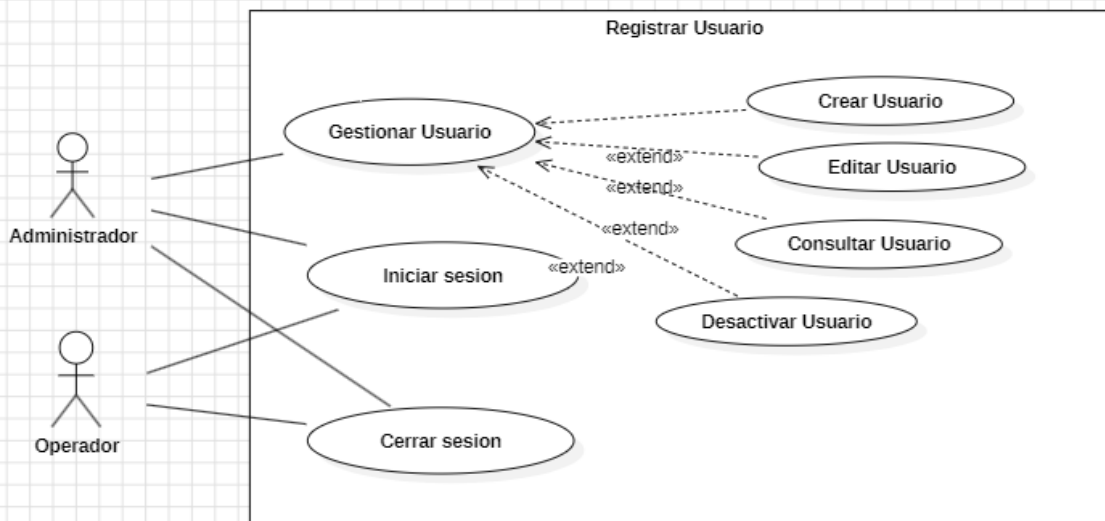
Elaboración propia.

DIAGRAMAS

CU:00103



CU:00101



CU:00102

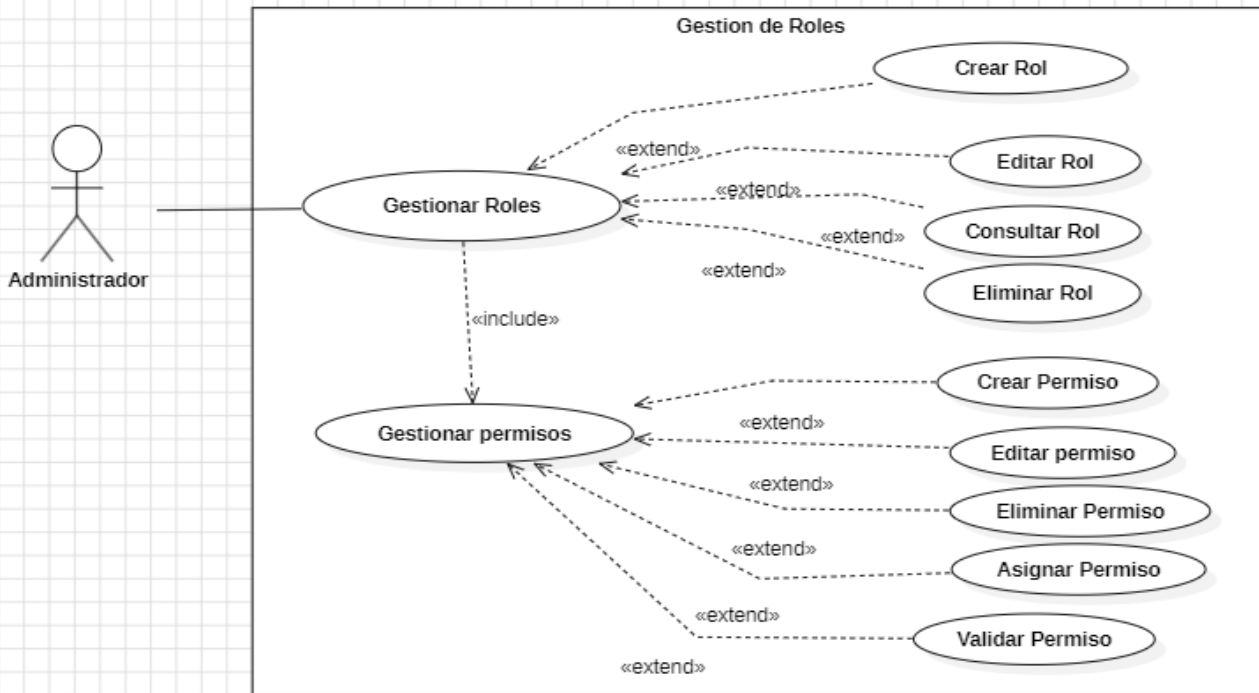
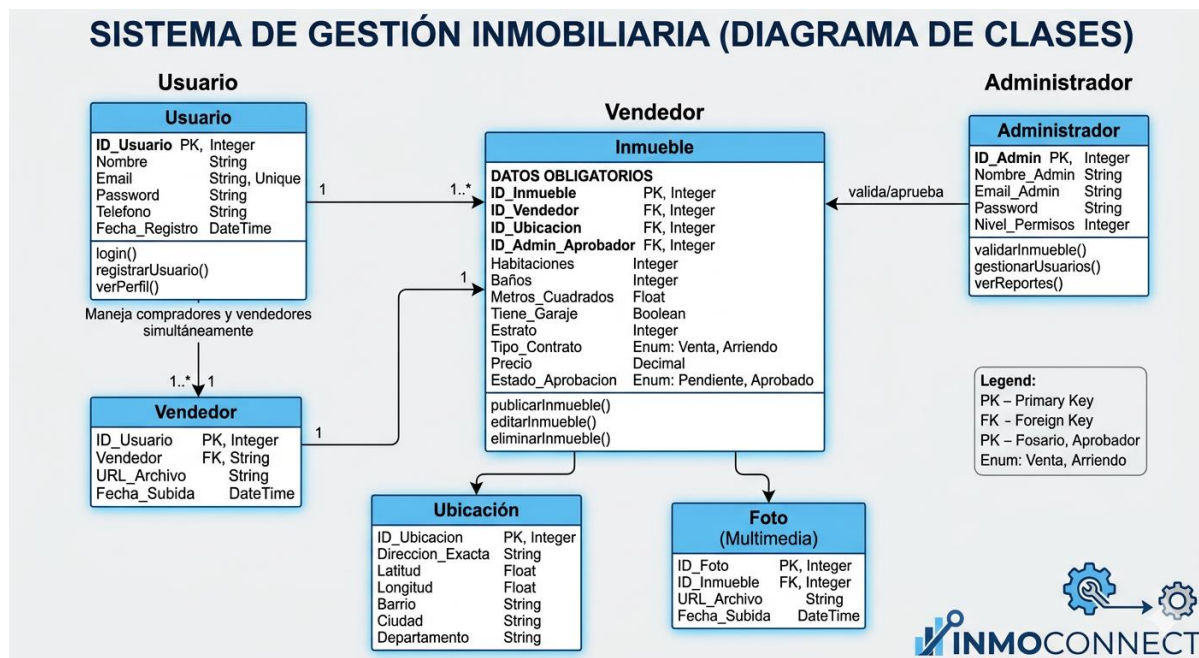


DIAGRAMA DE CLASES



Estructura de la Base de Datos

- Usuario (Tabla Central):

- ID_Usuario (PK), Nombre, Email (Unique), Password, Teléfono, Fecha_Registro.
- Nota: Esta tabla maneja tanto a quien publica (vendedor) como a quien busca (comprador).
- Inmueble (Datos obligatorios):
 - ID_Inmueble (PK), ID_Vendedor (FK), ID_Ubicacion (FK), ID_Admin_Aprobador (FK).
 - Habitaciones (Int), Baños (Int), Metros_Cuadrados (Float), Tiene_Garaje (Boolean), Estrato (Int).
 - Tipo_Contrato (Enum: 'Venta', 'Arriendo'), Estado_Aprobacion (Enum: 'Pendiente', 'Aprobado', 'Rechazado').
 - Descripcion (Text), Precio (Decimal).
- Ubicación (Para precisión máxima):
 - ID_Ubicacion (PK), Direccion_Exacta, Latitud, Longitud (para Google Maps), Barrio, Ciudad, Departamento.
- Multimedia:
 - ID_Foto (PK), ID_Inmueble (FK), URL_Archivo, Fecha_Subida.
- Administrador:
 - ID_Admin (PK), Nombre_Admin, Email_Admin, Password, Nivel_Permisos.

Representación Visual (Simplificada)

classDiagram

```

Usuario "1" -- "*" Inmueble : publica
Inmueble "*" -- "1" Ubicacion : se encuentra en
Inmueble "1" -- "*" Foto : tiene
Administrador "1" -- "*" Inmueble : aprueba/gestiona

```

```

class Usuario {
    +int id_usuario
    +string email
    +string password
    +login()
}

```

```

class Inmueble {
    +int id_inmueble
    +int habitaciones
    +int banos
    +float metros_2
}

```

```

+boolean garaje
+int estrato
+string tipo_contrato
+float precio
+string estado
}

```

```

class Ubicacion {
+string direccion
+float latitud
+float longitud
+string ciudad
}

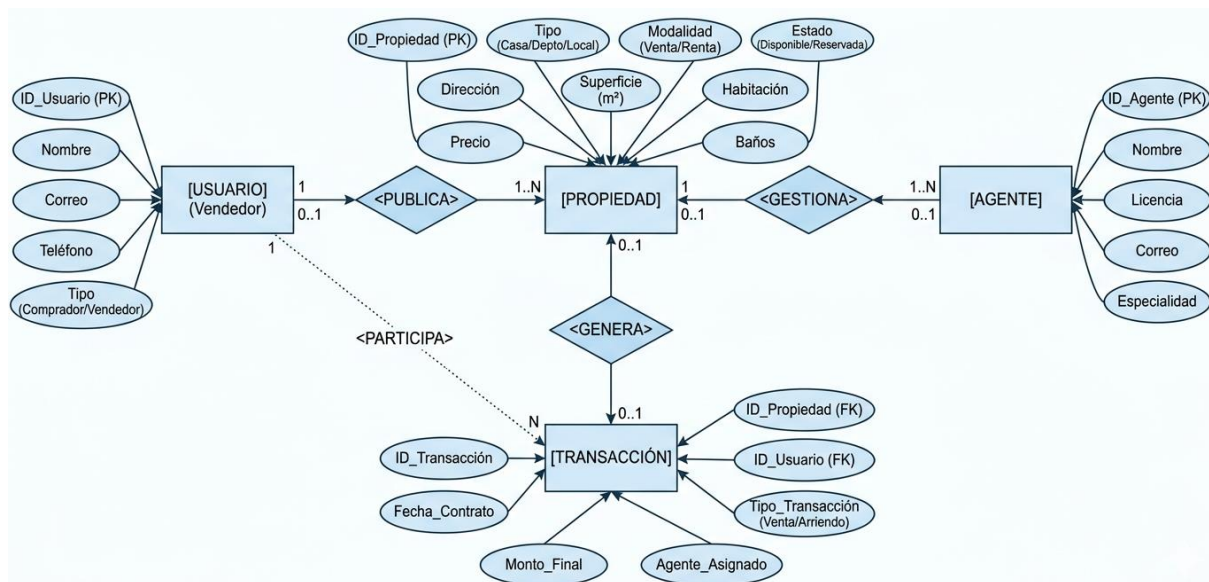
```

```

class Administrador {
+int id_admin
+string email
+validarInmueble()
}

```

DIAGRAMA MER



merDiagram

USUARIO ||--o { INMUEBLE : "publica"

ADMINISTRADOR ||--o { INMUEBLE : "valida/aprueba"

INMUEBLE ||--|| UBICACION : "se encuentra en"
INMUEBLE ||--o{ FOTO : "tiene"

USUARIO {
 SERIAL id_usuario PK
 VARCHAR(100) nombre
 VARCHAR(150) email UK
 VARCHAR(255) password
 VARCHAR(20) telefono
 TIMESTAMP fecha_registro
 BOOLEAN es_vendedor
}

INMUEBLE {
 SERIAL id_inmueble PK
 INTEGER id_usuario FK
 INTEGER id_ubicacion FK
 INTEGER id_admin_aprobador FK
 INTEGER habitaciones
 INTEGER banos
 FLOAT metros_cuadrados
 BOOLEAN tiene_garaje
 INTEGER estrato
 VARCHAR(20) tipo_contrato
 NUMERIC(15,2) precio
 VARCHAR(20) estado_aprobacion
}

UBICACION {
 SERIAL id_ubicacion PK
 VARCHAR(200) direccion_exacta
 DECIMAL(9,6) latitud
 DECIMAL(9,6) longitud
 VARCHAR(100) barrio
 VARCHAR(100) ciudad
 VARCHAR(100) departamento
}

FOTO {
 SERIAL id_foto PK
 INTEGER id_inmueble FK

```

VARCHAR(255) url_archivo
TIMESTAMP fecha_subida
}

```

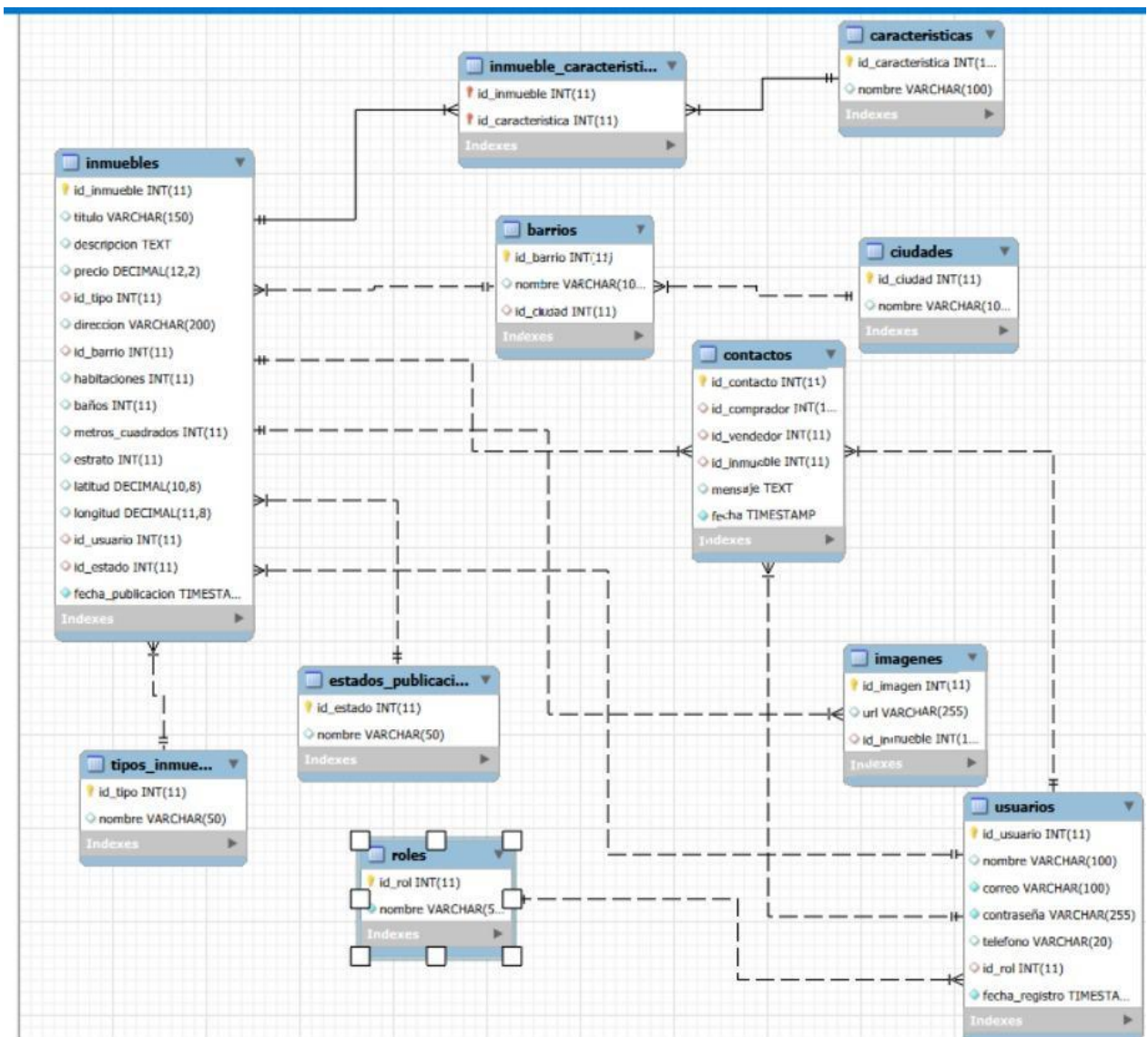
```

ADMINISTRADOR {
  SERIAL id_admin PK
  VARCHAR(100) nombre_admin
  VARCHAR(150) email_admin UK
  VARCHAR(255) password
  INTEGER nivel_permisos
}

```

BASE DE DATOS

Realizada en “phpmyadmin”



3. REFERENCIAS.

- API de Google maps: <https://developers.google.com/maps/apis-by-platform?hl=es-419>